實驗操作考：利用酸鹼滴定來分析樣品成分的含量

背景及目的

本實驗採用酸鹼中和法來分析物質中的亞硫酸鹽成分，過程中先配置固定濃度的酸和鹼溶液，並標定其精確濃度，再利用已知濃度的鹼溶液來滴定求出亞硫酸鹽的含量。

本實驗的目的有三：

1. 標定酸、鹼溶液濃度：

取適量的鄰苯二甲酸氫鉀 (Potassium hydrogen phthalate, KHP)，配製成已知濃度的標準液，標定得到鹼液 (氫氧化鈉溶液) 的濃度；再用該鹼液，標定得到酸液 (鹽酸) 的濃度。

2. 判定指示劑變色範圍：

利用提供的不同 pH 值的緩衝溶液，進行指示劑的顏色觀察，判斷其變色範圍。

3. 分析樣品中亞硫酸鹽的含量：

分別選定適合的指示劑利用酸液滴定樣品溶液至終點，找出二個當量點所消耗的鹽酸溶液體積，然後求出樣品中亞硫酸鹽的含量。

【個人藥品】

藥　品			
含亞硫酸鹽的樣品	1 瓶 （約 100 毫升）	裝有緩衝液之 試管(不同 pH)	11 支
鄰苯二甲酸氫鉀 (KHP，實際重量依包裝上標示)	2 入	指示劑 ABCDE	5 瓶
		酚酞指示劑	1 瓶

【個人器材】

器　　材					
滴定管	50mL	2 支	定量瓶	100 mL	1 個
滴定管夾+架		1 組	定量瓶	250 mL	1 個
吸量管	10 mL	1 支	玻璃漏斗		1 個
吸量管	25 mL	1 支	玻棒		1 支
安全吸球		1 個	試管架		1 個
量筒	10 mL	1 個	試管		12 支
量筒	25 mL	1 個	口罩		1 個
燒杯	100 mL	2 個	標籤紙		1 張
燒杯	250 mL	2 個	A4 白紙		1 張
燒杯	400 mL	1 個	抹布		1 條
錐形瓶	125 mL	2 個	刷子		1 支
錐形瓶	250 mL	2 個			

【公用藥品器材】

公 共 藥 品 / 器 材			
NaOH (約 1 M)	HCl (約 2 M)	塑膠滴管	手套
蒸餾水	衛生紙	清潔劑	

實驗步驟:

（一）、酸、鹼液濃度的標定

A. 鹼液濃度的標定

1. 至講桌取氫氧化鈉（NaOH(**約** 1 M)）溶液。
2. **精確量取 25 mL** 氫氧化鈉溶液，以**蒸餾水**稀釋成 1/10 濃度的 **250 mL** 稀釋鹼液。 **(註 1：假設蒸餾水為中性)**
3. 將稀釋鹼液加入一 50 mL 滴定管中。
4. 將一入 KHP(記錄重量)全部倒入 125 mL 錐形瓶中，並加入約 50 mL 蒸餾水溶解之。
5. 以酚酞作為指示劑，利用稀釋鹼液滴定 KHP 溶液至終點，記錄滴定前後鹼液的體積。
6. 重複步驟 3~5。
7. 求出稀釋鹼液的濃度。

B. 酸液濃度的標定

1. 至講桌取鹽酸（HCl (**約** 2 M)）溶液。
2. **精確量取 25 mL** 鹽酸溶液，以**蒸餾水**稀釋成 1/10 濃度的 **250 mL** 稀釋酸液。
3. 精確量取 10 mL 稀釋酸液，置於 125 mL 錐形瓶，然後滴入數滴酚酞指示劑。
4. 利用步驟 A-2 中配製的稀釋鹼液滴定稀釋酸液至終點，記錄滴定前後鹼液的體積。
5. 重複步驟 3~4。
6. 求出稀釋酸液的濃度。

（二）、指示劑顏色的觀察

1. 取 13 支試管，將步驟(一)中配製好的酸鹼溶液及不同 pH 值的緩衝溶液各約 1 mL 注入試管中，貼上標籤註記後置於試管架上。
2. 在各試管中滴入數滴指示劑 A，觀察並記錄溶液呈現的顏色。
3. 分別改用指示劑 B、C、D、E 重複步驟 1、2，找到各指示劑的變色範圍。

（三）、利用酸鹼滴定求出樣品中亞硫酸鹽的含量

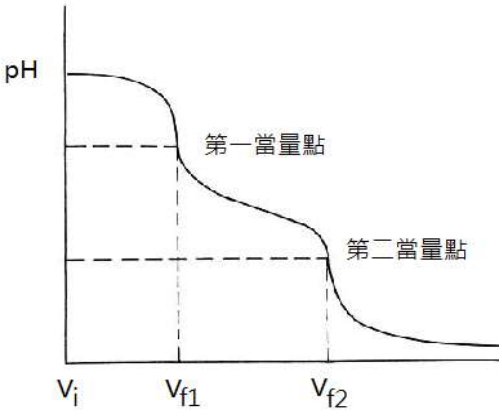
1. 請先參考下頁的參考資料，預判此滴定過程的滴定曲線示意圖，並繪製於實驗記錄中。且參考實驗（二）選出適當的指示劑(指示劑 ABCDE 及酚酞或廣用皆可使用、混用)，並簡述你的想法及預定的滴定過程變化。
2. 將步驟(一) B 配製的稀釋酸液加入一 50 mL 滴定管中。
3. **精確量取** 25 mL 待測樣品溶液，置於錐形瓶中，並加入數滴指示劑（可分段使用不同指示劑）。
4. 利用稀釋酸液滴定樣品溶液至終點，記錄。計算第一和第二當量點前後酸液的體積。

   (註 1：根據選用的指示劑不同，可能會有不同的計算過程)

   (註 2：請自行判斷指示加入的種類及順序，並於報告紙上說明理由)

   (註 3：**樣品中含有**亞硫酸鈉 (Na_2SO_3) 和氫氧化鈉(NaOH))

   (註 4：亞硫酸的 $Ka_1 = 1.23\times10^{-2}$；$Ka_2 = 6.6\times10^{-8}$)
5. 重複步驟 1~3。
6. **求出 25 mL 樣品中亞硫酸鈉和氫氧化鈉的濃度和含量。**



參考資料：多質子酸滴定曲線估算

溶於水中時，可以釋放出兩個或兩個以上氫離子的酸稱為多質子酸，如硫酸（H_2SO_4）、磷酸(H_3PO_4)…等，而單質子酸，是溶於水中時只能釋放出一個氫離子的酸，如鹽酸(HCl)、硝酸(HNO_3)。

在一般的滴定實驗中，常用到的是具有單一氫氧根的鹼來滴定單質子酸、且皆為強解離的酸鹼，因為氫氧根離子和氫離子會以一比一的比例中和，容易計算；多質子酸的滴定較為少見的原因，主要是因為多質子酸釋放出第一個氫離子後，要釋放第二個氫離子以上的難度不一，要視 pKa_2 來決定，增加了計算的困難度。但其實要計算多質子酸滴定時的 pH 值的方法和單質子酸的原理是一樣的，只需考慮多質子酸因依序釋放出氫離子，所造成的細節改變。

以酸為 H_2A 的滴定曲線為例，先假設它的 $Ka_1/Ka_2>10^3$，此時，每一段的解離不會被其他段解離影響，可以得到多個滴定終點，如下**圖一**：

圖中 A 範圍就是從滴定開始到第一個當量點之前，由下列的方程式中，可知 A 範圍內的主要物質是 H_2A 和 HA^-。此時的 pH 值可以由 Ka_1 得到。

$$H_2A + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HA^-$$

$$Ka_1 = \frac{[H_3O^+][HA^-]}{[H_2A]}$$

半當量點時 $[HA^-]=[H_2A]$，此時溶液 $pH=pKa_1$

在第一當量點 B 時，主要的物質是 HA^- 的鹽類，但是因為 HA^- 是一個兩性物質，在水中可以當酸或當鹼。

當酸：$HA^- + H_2O \rightleftharpoons A_2^- + H_3O^+$

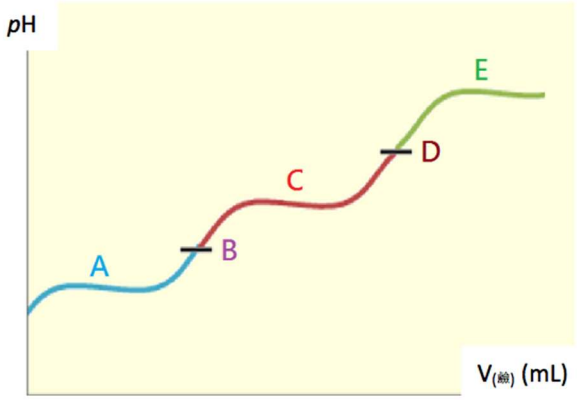
當鹼：$HA^- + H_2O \rightleftharpoons H_2A + OH^-$

經過計算，可知達第一當量點時

$$[H_3O^+]^2 = K_{a1} \times K_{a2}$$

我們可以把第一當量點的

$$pH = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$$



圖一　$Ka_1/Ka_2>10^3$ 時的滴定曲線(來源：參考資料 1，其橫坐標為鹼的使用量，縱座標為 pH 值)

圖中 C 範圍就是從第一個當量點到第二個當量點之間，主要的物質是 A_2^- 和 HA^-，此時的 pH 值可以由 Ka_2 計算出來。達半當量點時

$[HA^-]=[A^{2-}]$，此時溶液 $pH=pKa_2$

在第二當量點 D 時，大部分的物質為 A^{2-}，因為 A^{2-} 不像 HA^- 可以當酸和鹼，所以由 K_b (A^{2-}水解常數)即可算出 pH 值。

$$A^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HA^- + OH^-$$

$$K_b = \frac{[HA^-][OH^-]}{[A^{2-}]} = \frac{K_w}{K_{a2}}$$

而最後圖中範圍 E，因為酸中和完畢，所以 pH 值就由過量的鹼來決定。

實驗操作考：利用酸鹼滴定來分析樣品成分的含量

班級　　座號　　姓名　　分數

實驗結果：

（一） 標定結果 (須列出計算過程)

1. 鹼液濃度的標定 (15分)

	第一次滴定	第二次滴定
KHP (g)		
稀釋鹼液 初始體積, V_i (mL)		
稀釋鹼液(滴定至 終點)體積, V_f (mL)		
滴定至終點所需 鹼液體積, V_f-V_i (mL)		
稀釋鹼液 NaOH 濃度 (M)		
平均 NaOH 濃度(M)		

[計算過程]

2. 酸液濃度的標定 (15分)

	第一次滴定	第二次滴定
稀釋酸液 初始體積(mL)		
稀釋鹼液 初始體積, V_i (mL)		
稀釋鹼液(滴定至 終點)體積, V_f (mL)		
滴定至終點所需鹼液 體積, V_f-V_i (mL)		
稀釋酸液濃度(M)		
稀釋酸液平均濃度(M)		

[計算過程]

（二） **指示劑在不同pH值的顏色**（15分）（若有二個變色範圍亦要記錄）

pH 值													
指示劑A													
指示劑B													
指示劑C													
指示劑D													
指示劑E													

指示劑Ａ：酸型＿＿＿＿色、鹼型＿＿＿＿色、變色範圍＿＿＿＿＿＿

指示劑Ｂ：酸型＿＿＿＿色、鹼型＿＿＿＿色、變色範圍＿＿＿＿＿＿

指示劑Ｃ：酸型＿＿＿＿色、鹼型＿＿＿＿色、變色範圍＿＿＿＿＿＿

指示劑Ｄ：酸型＿＿＿＿色、鹼型＿＿＿＿色、變色範圍＿＿＿＿＿＿

指示劑Ｅ：酸型＿＿＿＿色、鹼型＿＿＿＿色、變色範圍＿＿＿＿＿＿

（三） 利用酸鹼滴定求出亞硫酸鹽樣品的濃度

1.滴定曲線預判：請標示出各當量點及各半當量點 pH 預估值，並寫出你想如何使用的指示劑（20 分）

2. 實驗結果 (20 分)

	第一次滴定	第二次滴定
樣品溶液 初始體積(mL)		
稀釋酸液濃度 (M)		
稀釋酸液 初始體積, V_i (mL)		
稀釋酸液(滴定至 第一當量點)體積, V_{f1} (mL)		
(V_{f1}-V_i) 平均值 (mL)		
稀釋酸液(滴定至 第二當量點)體積, V_{f2} (mL)		
V_{f2}-V_{f1} (mL)		
(V_{f2}-V_{f1}) 平均值 (mL)		

3.由上面的滴定實驗結果，分別求出 25 mL 樣品中 （15 分）(Na：23， S：32)

(1) 亞硫酸鈉的濃度和重量。

(2) 氫氧化鈉的濃度和重量。(列出計算過程)

配緩衝液需求：鹽酸、檸檬酸鈉(或檸檬酸)、乙酸、乙酸鈉、K_2HPO_4(或鈉鹽)、KH_2PO_4(或鈉鹽)、硼酸、氫氧化鈉、磷酸、氨水

0.2Mol/L Na_2HPO_4	0.1Mol/L檸檬酸	pH...
20.55	79.45	3.0
38.55	61.45	4.0
51.50	48.50	5.0
63.15	36.85	6.0
82.35	17.65	7.0
97.25	2.75	8.0

常見緩衝溶液 [編輯]

成分	pH調節範圍
鹽酸-檸檬酸鈉	1 - 5
檸檬酸-檸檬酸鈉	2.5 - 5.6
乙酸-乙酸鈉	3.7 - 5.6
K_2HPO_4-KH_2PO_4	5.8 - 8 [5]
Na_2HPO_4-NaH_2PO_4	6 - 7.5 [6]
硼酸-氫氧化鈉	9.2 - 11

實驗手冊上的那些指示劑：百里酚藍、溴百里酚綠、甲基紅、甲基橙、剛果紅、酚酞、廣用

指示劑	低pH顏色	過渡低值	過渡高值	高pH顏色
孔雀石綠（第一過渡）	黃	0.2	1.8	藍綠
龍膽紫（methyl violet 10B）	黃	0.0	2.0	藍紫
百里酚藍（第一過渡）	紅	1.2	2.8	黃
甲基黃	紅	2.9	4.0	黃
甲基橙	紅	3.1	4.4	黃
溴酚藍[1]	黃	3.0	4.6	紫羅蘭
剛果紅	藍	3.0	5.2	紅
溴甲酚綠	黃	3.8	5.4	藍綠
Methyl purple	紫	4.8	5.4	綠
甲基紅	紅	4.2	6.2	黃
溴甲酚紫	黃	5.2	6.8	紫羅蘭
石蕊	紅	5.4	8.0	藍
溴百里酚藍	黃	6.0	7.6	藍
亞甲藍	無色	5.0	9.0	深藍
酚紅	黃	6.4	8.2	紅
中性紅	紅	6.8	8.0	黃
萘酚酞	淺紅	7.3	8.7	深青
甲酚紅	黃	7.2	8.8	紅紫
百里酚藍（第二過渡）	黃	8.0	9.6	藍
鄰甲酚酞	無色	8.2	9.8	紫
酚酞（第一過渡）	無色	8.3	10.0	桃紅
百里酚酞	無色	9.4	10.6	藍
茜素黃R	黃	10.1	12.0	橙紅
靛藍胭脂紅	藍	11.4	13.0	黃
孔雀石綠（第二過渡）	綠	11.6	14.0	無色
酚酞（第二過渡）	桃紅	12.0	13.0	無色
通用指示劑	紅	3.0	12.0	紫